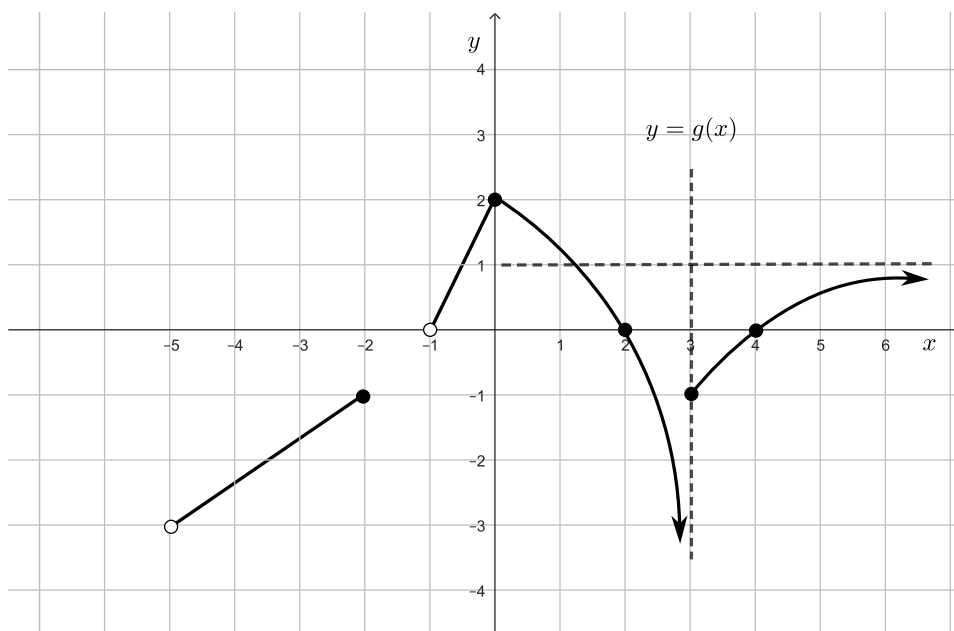


Primer Examen Parcial Extraordinario

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo por lo que debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada y utilice cuaderno de examen u hojas debidamente grapadas. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos electrónicos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.

1. Considere la gráfica de la función g que se muestra a continuación.

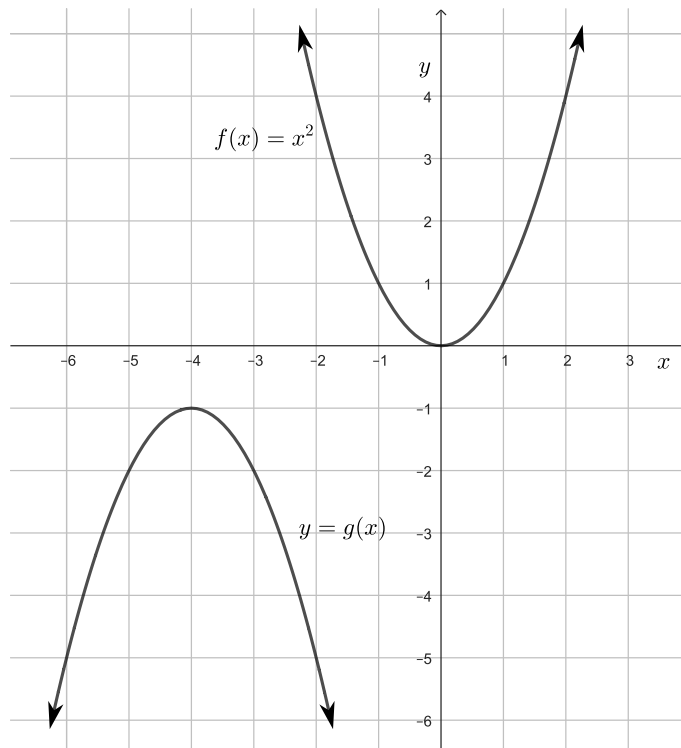


Determine:

- a) [1 punto] El dominio de g .
 - b) [1 punto] Ámbito o rango de g .
 - c) [1 punto] La ecuación de las asíntotas.
 - d) [1 punto] Una preimagen de -1 .
 - e) [1 punto] El mayor subconjunto del dominio en el que g es positiva.
2. [3 puntos] Considere la función $f : \mathbb{R} - \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{3}{x}$. Evalúe y simplifique la expresión $\frac{f(x+h) - f(x)}{h}$.

Continúa al dorso...

3. Considere la función $g : \mathbb{R} - \{-1, 1\} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = \frac{-7x + 2}{x^2 - 1}$.
- [3 puntos]** Determine las preimágenes de 2.
 - [1 punto]** El punto de intersección de la gráfica de g con el eje x .
 - [1 punto]** El punto de intersección de la gráfica de g con el eje y .
 - [3 puntos]** El mayor subconjunto del dominio de g en el que g es negativa.
4. **[3 puntos]** Considere la función $h : D_h \rightarrow \mathbb{R}, h(x) = \frac{\sqrt{|x| - 4}}{x - 5}$. Determine el máximo dominio real de h .
5. Una población de 100 venados se introduce en una isla. Suponga que el número de venados en el tiempo t (en años) está dado por $N(t) = -t^4 + 21t^2 + 100$.
- [2 puntos]** ¿Cuál fue la rapidez de cambio promedio de N entre $t = 1$ y $t = 3$?
 - [1 punto]** Interprete el valor de la rapidez de cambio promedio que encontró en la parte a).
6. En la imagen se muestra la gráfica de la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2$ y la gráfica de la función g que se obtiene a partir de la de f mediante transformaciones estudiadas en el curso.



- [1 punto]** Calcule $(f \cdot g)(-2)$.
- [1 punto]** Calcule $(f \circ g)(-4)$.
- [3 puntos]** Determine el criterio de g y explique qué transformaciones se aplicaron.